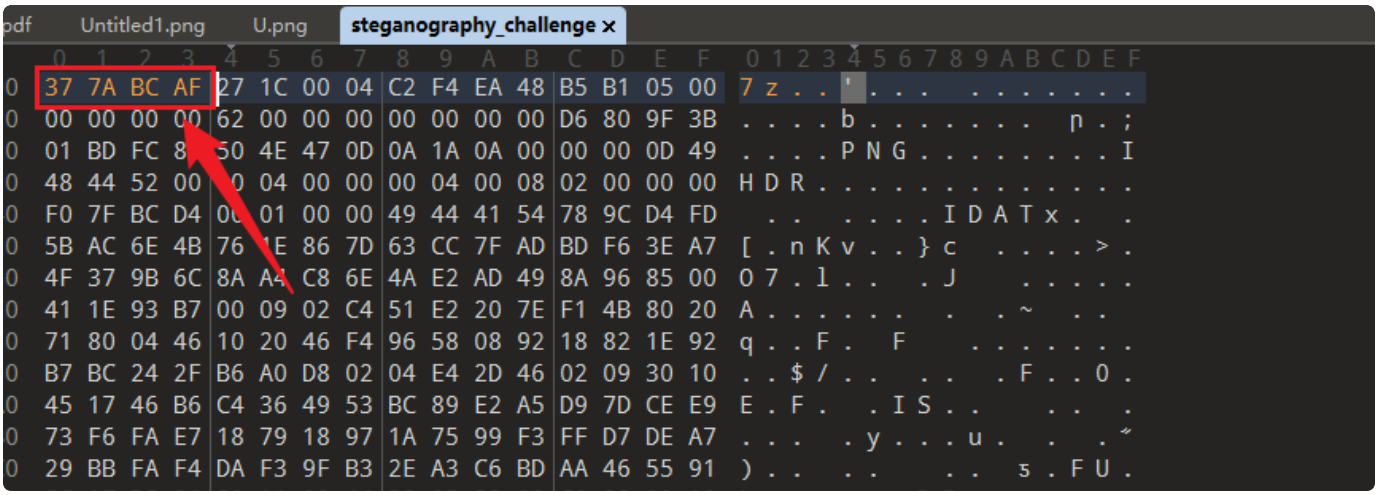
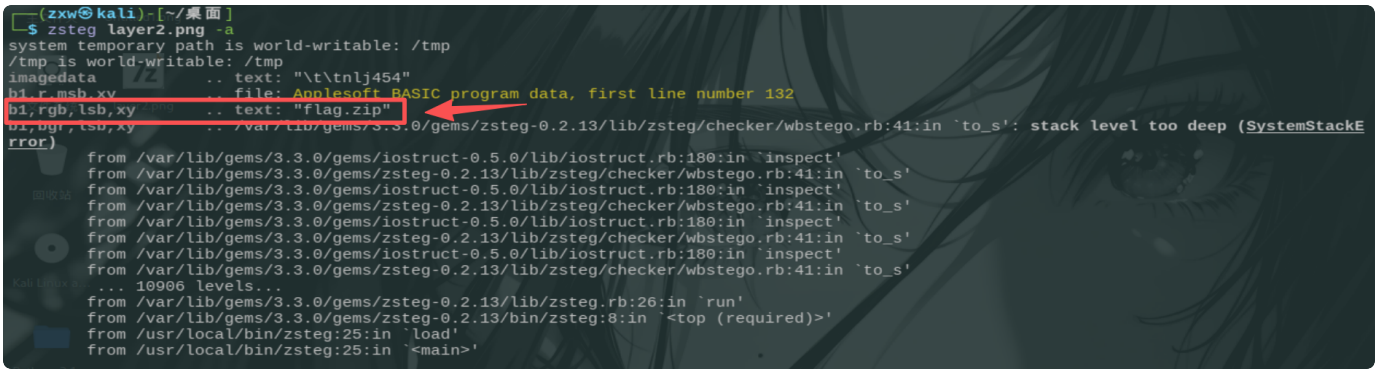
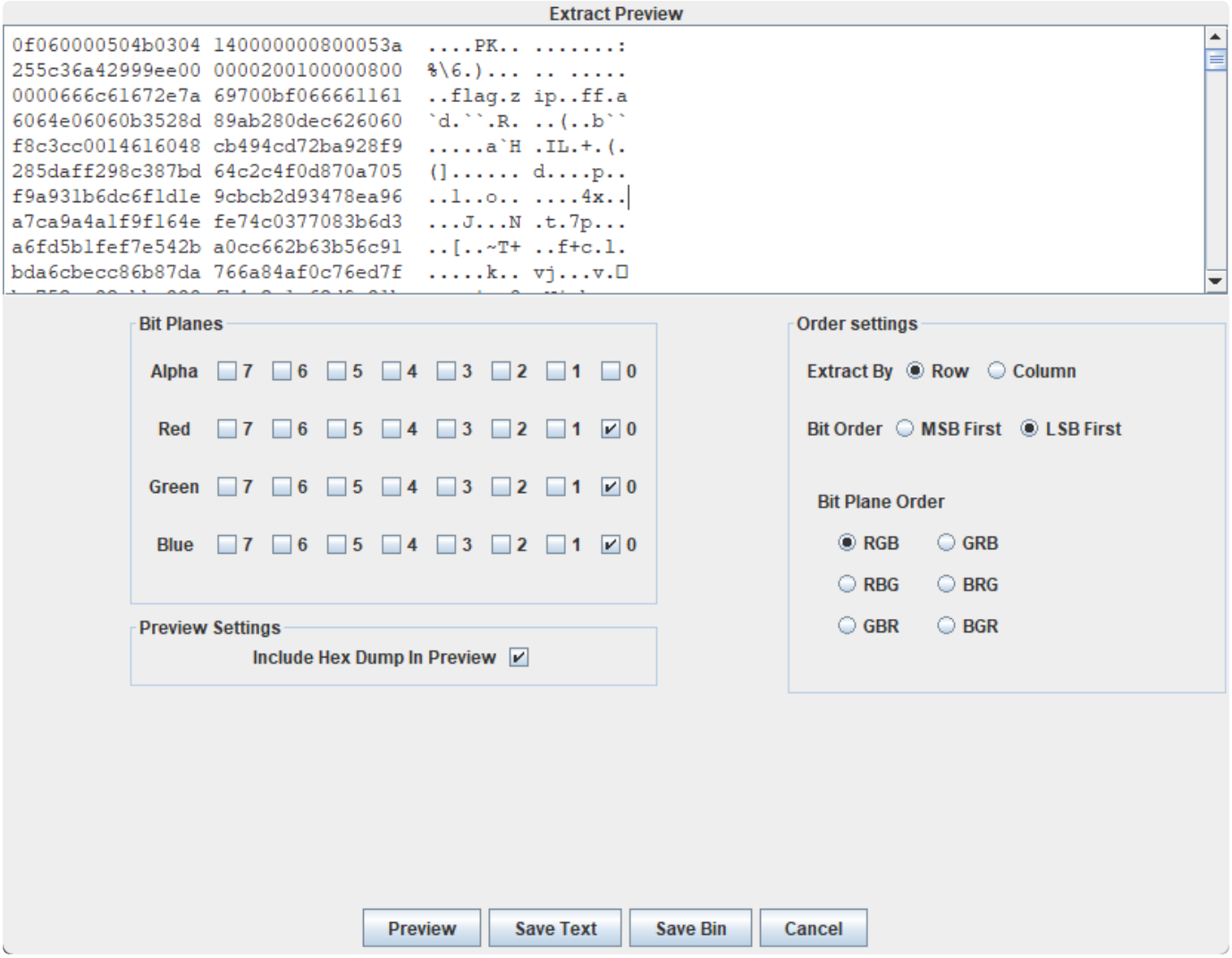
steganography

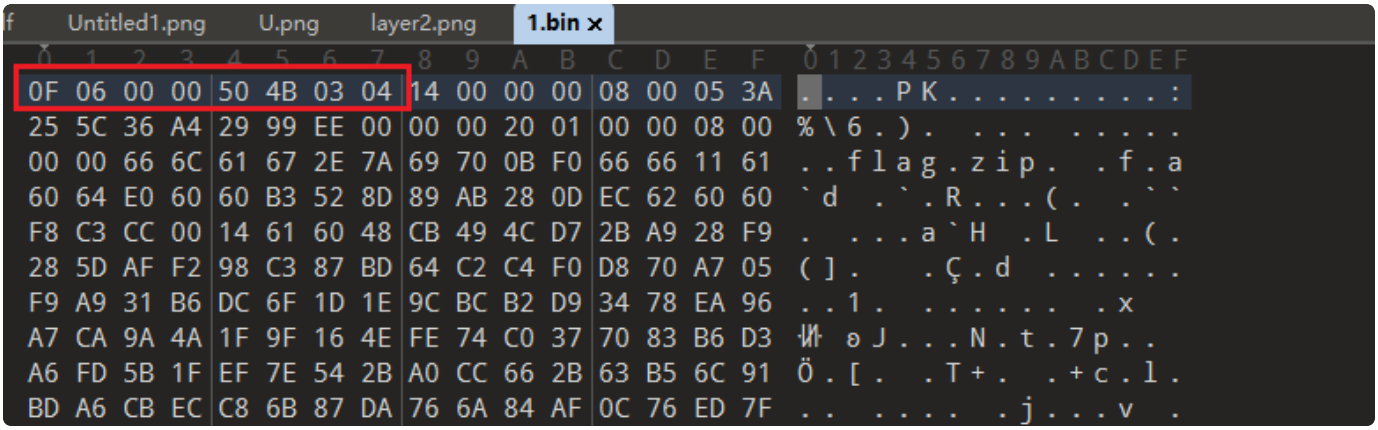
注意到27 1c，改成7z头部，解压得到末尾提到的layer2图片



发现lsb隐写了一个pk压缩包







解压得到一堆压缩包，文件很小尝试crc32爆破

名称	压缩后大小	原始大小	类型	修改日期	循环冗余检验 (CR
flag.zip	238	288	360压缩 ZIP 文件	2026/1/5 7:16:10	9929A43
pass1.zip	106	168	360压缩 ZIP 文件	2026/1/5 7:16:10	9418D40
pass2.zip	105	168	360压缩 ZIP 文件	2026/1/5 7:16:10	2F9B93B
pass3.zip	106	168	360压缩 ZIP 文件	2026/1/5 7:16:10	A65EF0A
pass4.zip	106	168	360压缩 ZIP 文件	2026/1/5 7:16:10	3E03B54
pass5.zip	106	168	360压缩 ZIP 文件	2026/1/5 7:16:10	79740B4
pass6.zip	106	168	360压缩 ZIP 文件	2026/1/5 7:16:10	3CABC13

```
C:\迅雷云盘\CRC_Cracker\CRC_Cracker>crc32.exe pass1.zip
size =  4
Do you want to display the blasting process?(y/n) : y
[3463500836]
3463500836 4 data1.txt
filename: data1.txt
['pass']

[['data1.txt', ['pass']]]
Traceback (most recent call last):
  File "main.py", line 57, in <module>
TypeError: can only concatenate str (not "list") to str
[76416] Failed to execute script 'main' due to unhandled exception!

C:\迅雷云盘\CRC_Cracker\CRC_Cracker>crc32.exe pass2.zip
size =  4
Do you want to display the blasting process?(y/n) : y
[4178348656]
4178348656 4 data2.txt
filename: data2.txt
[' is ']

[['data2.txt', [' is ']]]
Traceback (most recent call last):
  File "main.py", line 57, in <module>
TypeError: can only concatenate str (not "list") to str
[76180] Failed to execute script 'main' due to unhandled exception!

C:\迅雷云盘\CRC_Cracker\CRC_Cracker>crc32.exe pass3.zip
size =  4
Do you want to display the blasting process?(y/n) : y
[4282377403]
4282377403 4 data3.txt
filename: data3.txt
['c1!x']

[['data3.txt', ['c1!x']]]
Traceback (most recent call last):
  File "main.py", line 57, in <module>
TypeError: can only concatenate str (not "list") to str
[43260] Failed to execute script 'main' due to unhandled exception!

C:\迅雷云盘\CRC_Cracker\CRC_Cracker>crc32.exe pass4.zip
size =  4
Do you want to display the blasting process?(y/n) : y
[606753671]
606753671 4 data4.txt
filename: data4.txt
['xtLf']

[['data4.txt', ['xtLf']]]
Traceback (most recent call last):
  File "main.py", line 57, in <module>
TypeError: can only concatenate str (not "list") to str
[79988] Failed to execute script 'main' due to unhandled exception!
```

```
C:\迅雷云盘\CRC_Cracker\CRC_Cracker>crc32.exe pass5.zip
size =  4
Do you want to display the blasting process?(y/n) : y
[2586249614]
2586249614 4 data5.txt
filename: data5.txt
['%fXY']

[['data5.txt', ['%fXY']]]
Traceback (most recent call last):
  File "main.py", line 57, in <module>
TypeError: can only concatenate str (not "list") to str
[86412] Failed to execute script 'main' due to unhandled exception!

C:\迅雷云盘\CRC_Cracker\CRC_Cracker>crc32.exe pass6.zip
size =  4
Do you want to display the blasting process?(y/n) : y
[3556171679]
3556171679 4 data6.txt
filename: data6.txt
['PkaA']

[['data6.txt', ['PkaA']]]
Traceback (most recent call last):
  File "main.py", line 57, in <module>
TypeError: can only concatenate str (not "list") to str
[76204] Failed to execute script 'main' due to unhandled exception!

C:\迅雷云盘\CRC_Cracker\CRC_Cracker>
```

得到密码c1!xxtLf%fXYPkaA，零宽隐写，写脚本得到flag

Recipe

Escape Unicode Characters

Prefix: \u

☐ Encode all chars

Padding: 4

☑ Uppercase hex

Input

flag is here

File details

Name: flag.txt
Size: 1,020 bytes
Type: unknown
Loaded: 100%

348 1 Raw Bytes LF

Output

```
flag is
here\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200B\u200C\u200B\u200C\u200C\u
200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200C\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200C\u200C\u200B\u200C\u
200C\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u
200C\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u
200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200B\u200C\u
200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200C\u200C\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u
200C\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u
200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200B\u200C\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u
200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u
200C\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u
200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u
200C\u200B\u200C\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200C\u200B\u200B\u
200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200C\u200C\u
200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u
200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u
200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u
200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u
200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u
200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u
200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u
200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u
200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u
```

```python
def extract_flag_from_zero_width_chars(text):
    zero_width_chars = [c for c in text if c in ('\u200B', '\u200C')]
    binary_str = ''.join(['0' if c == '\u200B' else '1' for c in zero_width_chars])

    if len(binary_str) % 8 != 0:
        binary_str = '0' * (8 - len(binary_str) % 8) + binary_str

    flag = ''
    for i in range(0, len(binary_str), 8):
        byte = binary_str[i:i + 8]
        char = chr(int(byte, 2))
        flag += char

    return flag


original_text = "flag is here\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200B\u200C\u200B\u200C\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200C\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B
```

```
print("flag is", flag)
```

```python
def extract_flag_from_zero_width_chars(text):  1 个用法
    zero_width_chars = [c for c in text if c in ('\u200B', '\u200C')]
    binary_str = ''.join(['0' if c == '\u200B' else '1' for c in zero_width_chars])

    if len(binary_str) % 8 != 0:
        binary_str = '0' * (8 - len(binary_str) % 8) + binary_str

    flag = ''
    for i in range(0, len(binary_str), 8):
        byte = binary_str[i:i + 8]
        char = chr(int(byte, 2))
        flag += char

    return flag


original_text = "flag is here\u200B\u200C\u200C\u200B\u200B\u200C\u200B\u200B\u200B\u200C\u200C\

flag = extract_flag_from_zero_width_chars(original_text)
print("flag is", flag)
```

```
运行   2 ×

"C:\Program Files\python\python.exe" C:\Users\xuanw\PycharmProjects\PythonProject4\2.py
flag is dart{bf4100d9-cc8d-48f6-a095-54cbfad189e1}

进程已结束，退出代码为 0
```

dart{bf4100d9–cc8d–48f6–a095–54cbfad189e1}